

Институт перспективных технологий
и индустриального программирования

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

**«Разработка информационной системы интернет-торговли
товарами оружейного назначения с интеллектуальным
модулем консультирования»**

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ



Подготовил:
студент группы ЭФБО-05-22
Абрамов М. С.

Руководитель:
д.э.н., профессор кафедры индустриального
программирования
Вострокнутов И. Е.

Актуальность исследования



В условиях цифровизации общества активно развивается электронная коммерция, включая специализированные интернет-магазины.

Покупка товаров охотничьего и оружейного назначения требует от пользователя понимания технических характеристик и правовых аспектов, что затрудняет процесс выбора.

Большинство интернет-магазинов предоставляет лишь базовую информацию о товарах и не обеспечивает полноценной консультационной поддержки.

Внедрение интеллектуальных систем позволяет повысить качество взаимодействия с пользователем и упростить процесс выбора продукции.

Рост электронной
коммерции



Сложность выбора
специализированных
товаров

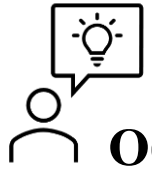


Необходимость
консультации при
покупке оружия



Отсутствие
интеллектуальной
поддержки в интернет-
магазинах

Объект, предмет, цель и задачи исследования



Объект исследования:
Процесс онлайн-продажи товаров



Предмет исследования:
Разработка веб-приложений с использованием ИИ



Цель исследования:
Разработка интернет-магазина с ИИ-консультантом



Задачи исследования:

1. Провести анализ предметной области и существующих решений
2. Определить требования к разрабатываемой системе
3. Спроектировать архитектуру веб-приложения
4. Разработать серверную часть (backend)
5. Разработать клиентскую часть (frontend)
6. Реализовать ИИ-консультанта
7. Реализовать функциональные модули системы
8. Провести тестирование и анализ результатов

Оглавление

1. Введение
2. Глава 1. Аналитический раздел
3. Глава 2. Требования к системе
4. Глава 3. Архитектура и технологии
5. Глава 4. Реализация и интерфейс
6. Глава 5. Результаты и тестирование

В условиях цифровизации общества активно развивается электронная коммерция, предоставляя пользователям возможность приобретения товаров через интернет. Однако при покупке специализированной продукции, такой как товары охотничьего и оружейного назначения, пользователи сталкиваются с рядом трудностей, связанных с выбором и пониманием характеристик продукции.

Большинство интернет-магазинов предоставляет только базовую информацию о товарах и не обеспечивает полноценной консультационной поддержки, что может привести к ошибочному выбору или отказу от покупки.

Развитие технологий искусственного интеллекта позволяет внедрять интеллектуальные системы, способные анализировать запросы пользователя и предоставлять рекомендации в режиме реального времени.

В связи с этим актуальной является разработка интернет-магазина с интегрированным ИИ-консультантом, обеспечивающего удобный выбор товаров и повышение качества пользовательского взаимодействия.

В ходе исследования были рассмотрены основные категории решений:

1. Интернет-магазины и маркетплейсы
2. Специализированные магазины охотничьих товаров
3. Рекомендательные системы и AI-ассистенты

Анализ показал следующие недостатки:

- отсутствие интеллектуальной консультации
- ограниченные возможности персонализации
- сложность выбора для неподготовленного пользователя
- отсутствие интеграции ИИ с каталогом товаров

В результате выявлено отсутствие комплексного решения, объединяющего интернет-магазин и интеллектуального консультанта в единой системе.

На основе анализа предметной области сформированы требования к системе.

Функциональные требования:

1. Регистрация и авторизация пользователей
2. Просмотр и фильтрация каталога товаров
3. Работа с корзиной и оформление заказов
4. Управление заказами
5. Взаимодействие с ИИ-консультантом
6. Рекомендация товаров на основе запросов

Нефункциональные требования:

- высокая производительность
- безопасность данных
- масштабируемость
- устойчивость системы

Система реализована на основе клиент-серверной архитектуры.

Основные компоненты:

- Веб-приложение (Frontend)
- серверная часть (Backend)
- База данных
- Модуль искусственного интеллекта

Выбранный стек обеспечивает высокую производительность и корректную обработку юридических текстов.

Используемые технологии	
Компонент	Технология
Frontend	React (Vite)
Backend	FastAPI (Python)
ORM	SQLAlchemy
БД	PostgreSQL
API	REST
ИИ	GigaChat
Контейнеризация	Docker

Система реализована по модульному принципу.

Основные модули:

1. Каталог товаров
2. Корзина и оформление заказов
3. Пользовательская система (авторизация)
4. ИИ-консультант

Интерфейс ориентирован на неподготовленного пользователя и включает:

- простую и понятную навигацию
- минимальное количество действий для покупки
- удобный поиск и фильтрацию товаров
- интерфейс диалога с ИИ-консультантом

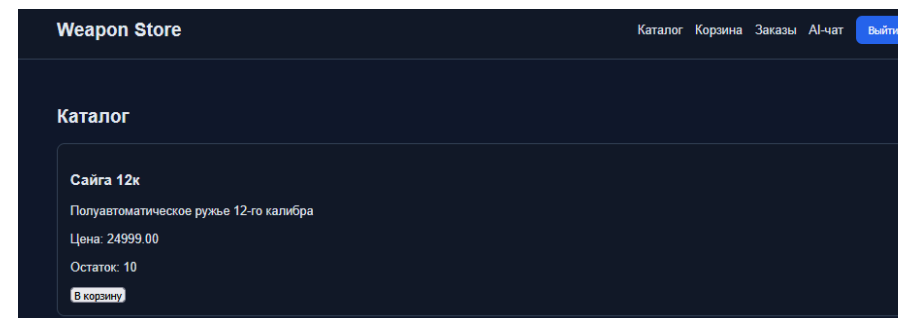
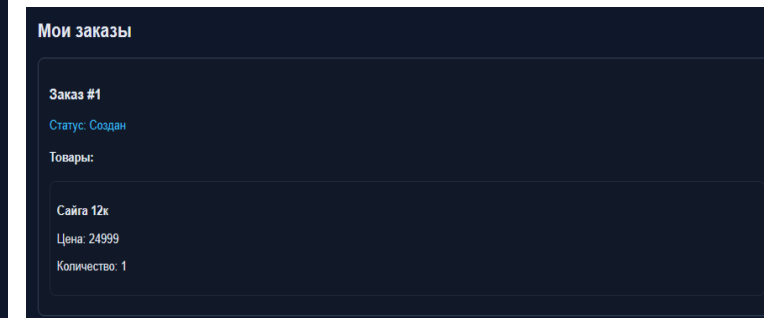
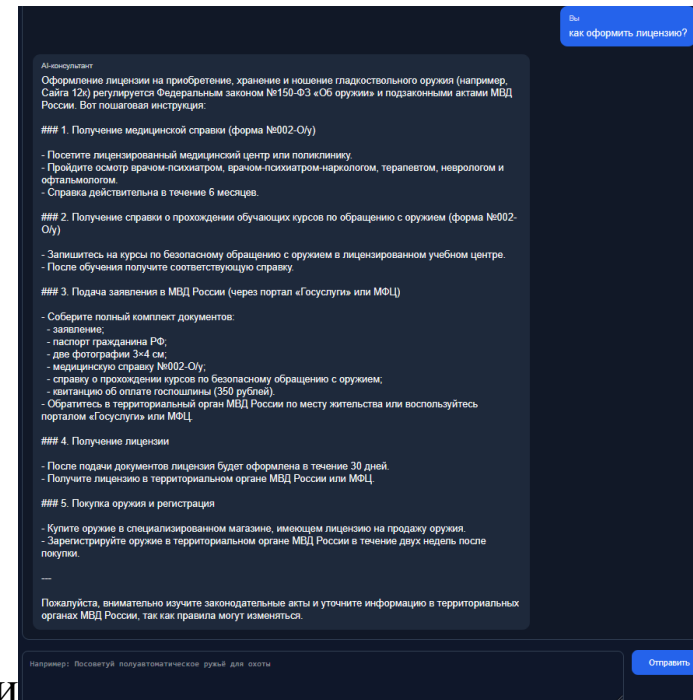
Результаты и тестирование

В процессе разработки проведены:

1. функциональное тестирование
2. тестирование интерфейса
3. Тестирование API
4. Проверка взаимодействия компонентов

Результаты:

- устранены ошибки обработки данных
- обеспечена корректная работа frontend и backend
- реализована стабильная работа системы
- успешно интегрирован ИИ-консультант



Институт перспективных технологий
и индустриального программирования



Спасибо за внимание

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ